UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE INFORMATICA

Desafío de Métodos Numéricos

INF-373

Estudiante : Quispe Quispe Cristian

C.I. : 9163865

Docente: BRIGIDA ALEXANDRA CARVAJAL BLANCO

Fecha: 27 de Octubre de 2026

LA PAZ - BOLIVIA

2026

INFORME TÉCNICO: INTEGRACIÓN NUMÉRICA APLICADA A LA PAZ, BOLIVIA

1. Problema y modelo matemático

El objetivo es aproximar distancias, trabajo, áreas, longitudes, caudales, energía y volúmenes mediante integración numérica. Se emplean los métodos del trapecio compuesto y Simpson, comparando sus resultados con valores de referencia cuando están disponibles.

Las fórmulas utilizadas son:

Trapecio compuesto

$T = h \cdot [(f_0 + f_n)/2 + f_1 + f_2 + \cdots + f_{n-1}]$

Simpson 1/3

$S = (h/3) \cdot [f_0 + f_n + 4\Sigma f_i \text{ impares} + 2\Sigma f_i \text{ pares interiores}]$

Simpson 3/8

$S = (3h/8) \cdot [f_0 + f_n + 3\Sigma f_i \text{ no múltiplos de 3} + 2\Sigma f_i \text{ múltiplos de 3 interiores}]$

En los tres métodos, $h = (b - a)/n$. Simpson 1/3 requiere un número par de subintervalos y Simpson 3/8, un múltiplo de tres. Cuando los datos no cumplen una condición única, pueden combinarse ambos métodos.

El error absoluto se calcula como $E_a = |I_r - I_a|$ y el porcentual como $E\% = 100 \cdot E_a/|I_r|$, donde I_r es la referencia e I_a la aproximación.

2. Datos, procedimientos y comparación

Ej.	Problema e integral	Datos principales	Trapecio	Simpson / referencia
19	Distancia: $d = (1/3600)\int_0^7 v(t)\,dt$	Velocidad en mi/h cada segundo	0,147083 mi	0,147072 mi
20	Trabajo: $W = \int_0^{2.8} F(x)\,dx$	Fuerza en lb; desplazamiento en pulgadas, h = 0,4	4,544000 lb·in	4,577167 lb·in
21	Área: $A = \int y(x)\,dx$	Diez puntos digitalizados de una gráfica	36,40 u²	≈36,85 u²
22	Longitud: $L = \int_{-12}^{26} \cosh(x/24)\,dx$	Cable con a = 24 ft; ocho subintervalos	44,042044 ft	43,899213 ft
23	Caudal: $Q = \int_0^{0.25} 160\pi r(1 - r/0,25)^{(1/7)}\,dr$	Radio de 0,25 in; velocidad central de 80 in/s	11,681778 in³/s	12,151244 in³/s
24	Longitud: $L = \int_0^{2\pi} 20 \sin(t/2)\,dt$	Trayectoria paramétrica; ocho subintervalos	78,969264	80,010767
25	Energía: $\Delta U = mg_0\int_0^h R^2/(R + y)^2\,dy$	m = 500 kg; h = 800 000 m; R = 6 371 000 m	3,48662008 × 10^9 J	3,48623690 × 10^9 J
26	Área: $A = \int_{40}^{260} w(x)\,dx$	Anchuras del lago Erie cada 20 mi	Depende de las mediciones	Referencia: 9 940 mi²
27	Volumen: $V = \pi\int_0^{12} [d(z)/2]^2\,dz$	Diámetros tabulados cada pulgada	199,404740 in³	201,842092 in³

El procedimiento consiste en organizar los datos, calcular h, aplicar los pesos de cada método y sumar las contribuciones. En el ejercicio 19 se convierte de segundos a horas; en el 20, la integral representa el trabajo mecánico; en el 22, se integra la longitud de arco; y en el 23, la velocidad se integra sobre la sección circular. En el 25 se considera la variación de la gravedad con la altura. En el 27 se integra el área de cada sección circular para estimar el volumen.

3. Errores y análisis de resultados

Para los ejercicios con referencia numérica, los errores porcentuales aproximados del trapecio son: ejercicio 19, **0,0075 %**; ejercicio 20, **0,72 %**; ejercicio 21, **1,22 %**; ejercicio 22, **0,33 %**; ejercicio 23, **8,94 %**; ejercicio 24, **1,29 %**; y ejercicio 25, **0,011 %**. En el ejercicio 27, la diferencia entre trapecio y Simpson es de aproximadamente **1,21 %** tomando Simpson como referencia comparativa, no como valor exacto.

Los resultados muestran que Simpson suele aproximar mejor cuando la función es suficientemente regular, aunque no garantiza menor error en todos los casos. En el ejercicio 23, la diferencia es mayor y evidencia que el número de subintervalos y el comportamiento de la función influyen en la precisión. En el ejercicio 26 no puede calcularse un error reproducible sin una tabla común y fiable de anchuras; el área de referencia por sí sola no permite validar la aproximación.

4. Conclusiones

La integración numérica permite obtener estimaciones útiles a partir de funciones y datos tabulados. La comparación entre trapecio y Simpson permite evaluar la aproximación, mientras que los errores cuantifican la diferencia cuando existe una referencia válida. La precisión depende de los datos, del espaciamiento y del método aplicado. La aplicación web complementa el procedimiento al permitir modificar valores, visualizar tablas y gráficos y recalcular resultados; los ejemplos adaptados a La Paz son didácticos y requieren mediciones reales para usarse en proyectos técnicos.